

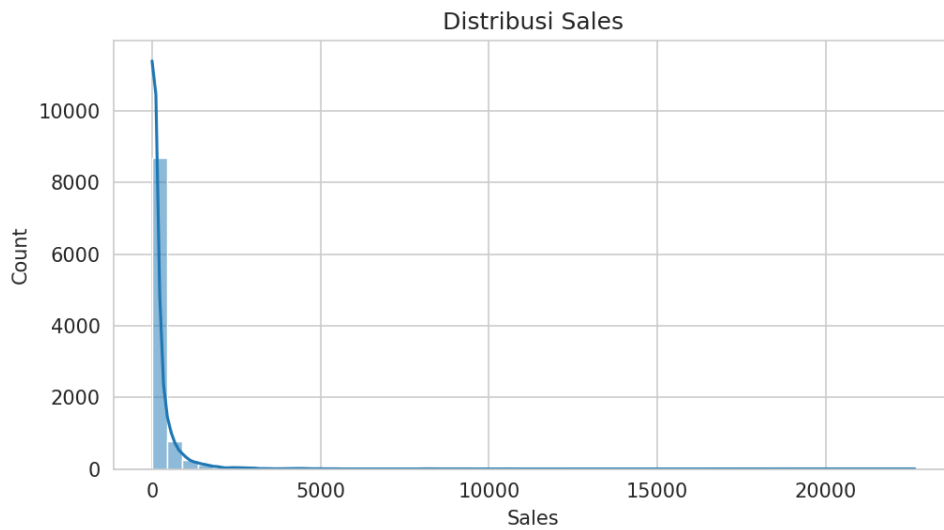
Exploratory Data Analysis Report

Sales Performance Analysis - Superstore Dataset

Disusun oleh	Sandya Gifta
Project	Sales Performance Analysis
Dataset	Superstore Inc (9.993 baris, setelah data cleaning)
Tools	OpenRefine 3.10.0 (tahap awal cleaning) & Google Colab (Python - Pandas, Matplotlib, Seaborn)

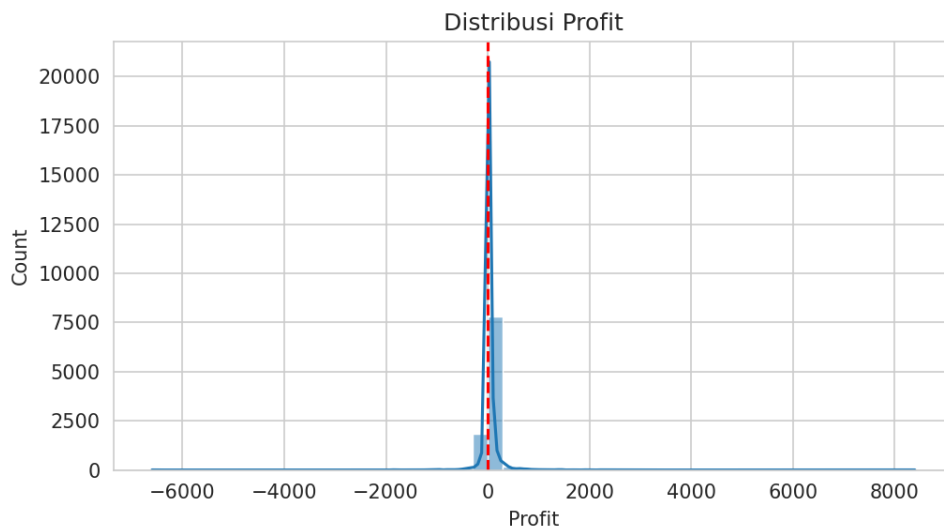
1. Univariate Analysis

Analisis univariate dilakukan untuk memahami distribusi dan sebaran masing-masing variabel secara individual, mencakup variabel numerik (Sales, Profit) dan variabel kategorikal (Category, Region).



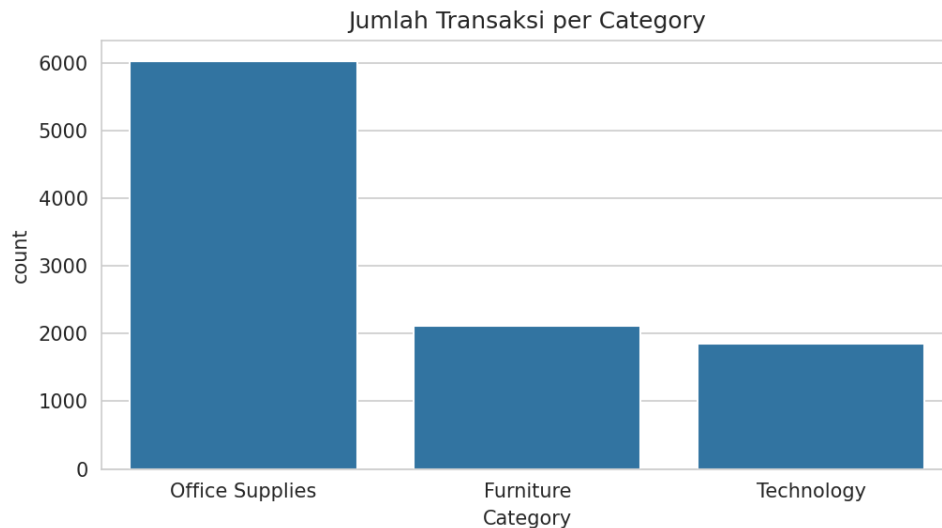
Visualisasi 1. Distribusi Sales

Insight: Sebagian besar transaksi bernilai relatif kecil, namun terdapat sejumlah transaksi bernilai sangat tinggi yang menyebabkan distribusi data menjadi tidak merata (right-skewed).



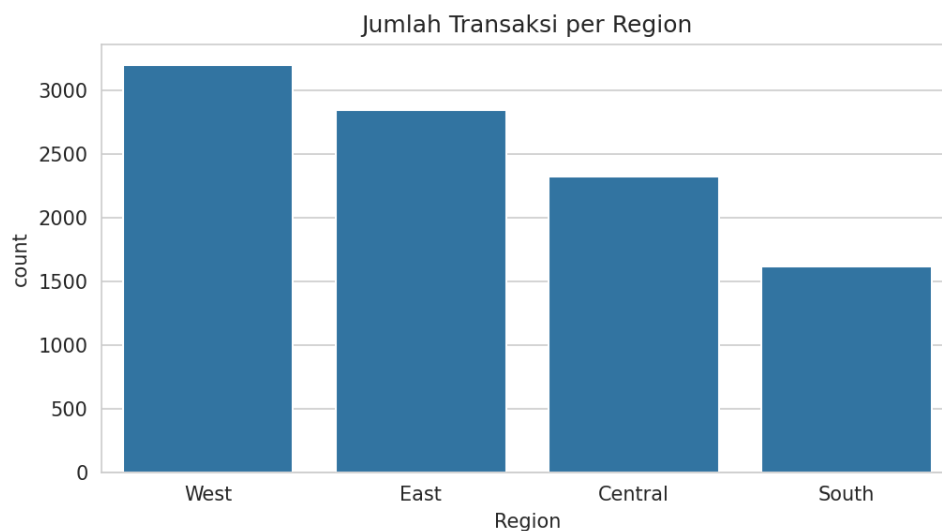
Visualisasi 2. Distribusi Profit

Insight: Mayoritas transaksi menghasilkan profit yang berkisar di sekitar nol, meskipun ada beberapa transaksi dengan keuntungan maupun kerugian yang cukup signifikan.



Visualisasi 3. Jumlah Transaksi per Category

Insight: Kategori Office Supplies memiliki jumlah transaksi paling tinggi, jauh melampaui Furniture dan Technology.

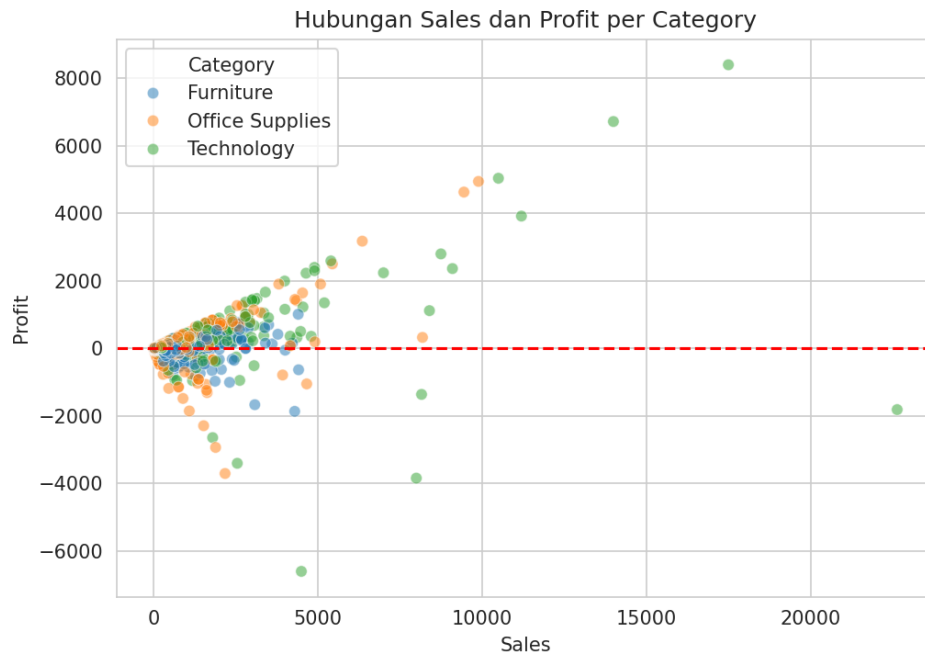


Visualisasi 4. Jumlah Transaksi per Region

Insight: Wilayah West mencatat jumlah transaksi tertinggi, sementara wilayah South mencatat jumlah transaksi paling rendah.

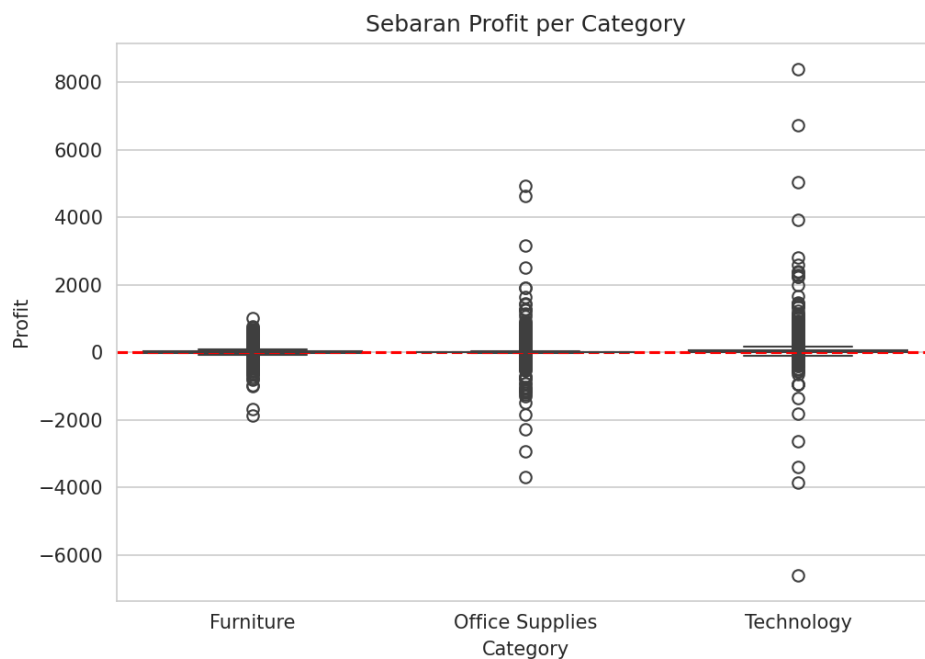
2. Bivariate Analysis

Analisis bivariate dilakukan untuk melihat hubungan antar dua variabel, khususnya antara Sales dan Profit di berbagai kategori produk.



Visualisasi 5. Hubungan Sales dan Profit per Category

Insight: Secara umum, semakin tinggi nilai penjualan maka semakin tinggi pula profit yang dihasilkan. Namun, kerugian terbesar justru terjadi pada kategori Technology, bukan pada transaksi dengan nilai penjualan tertinggi.

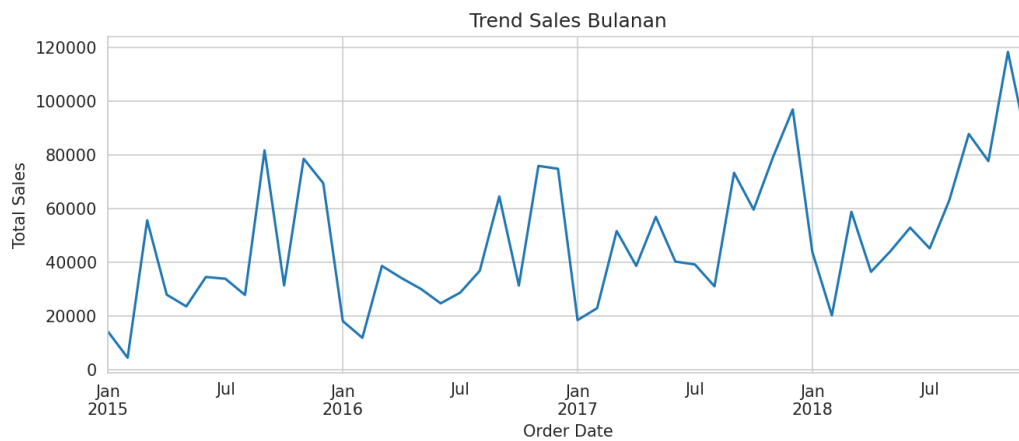


Visualisasi 6. Sebaran Profit per Category

Insight: Kategori Technology memiliki variasi profit paling lebar dibandingkan kategori lain, mengindikasikan tingkat risiko yang lebih tinggi.

3. Trend Analysis

Analisis trend dilakukan untuk melihat pola perubahan penjualan dari waktu ke waktu.

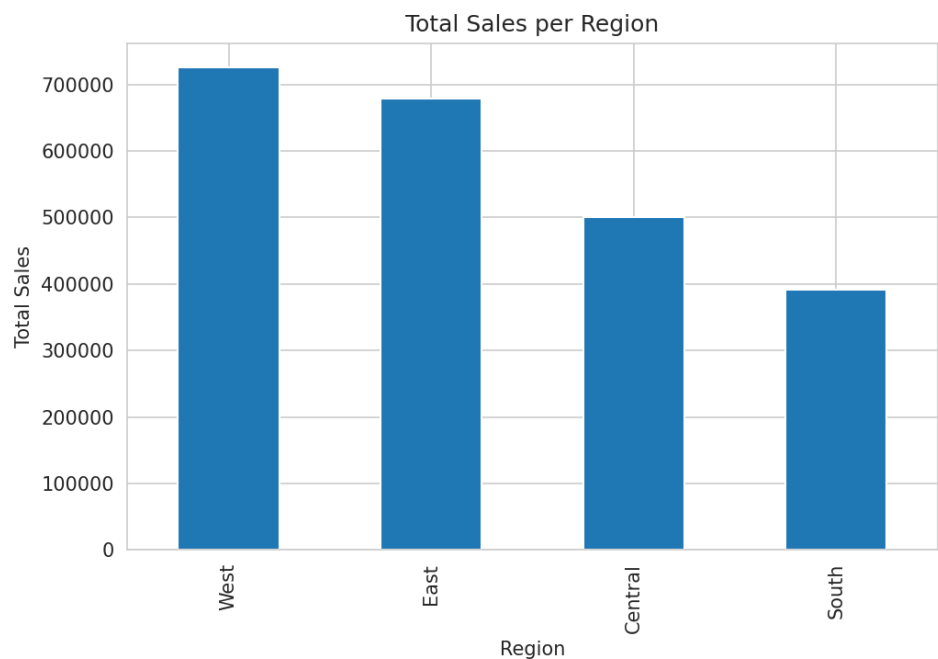


Visualisasi 7. Trend Sales Bulanan

Insight: Berdasarkan tren waktu, penjualan cenderung meningkat tajam menjelang akhir tahun, dan secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2015 hingga 2018.

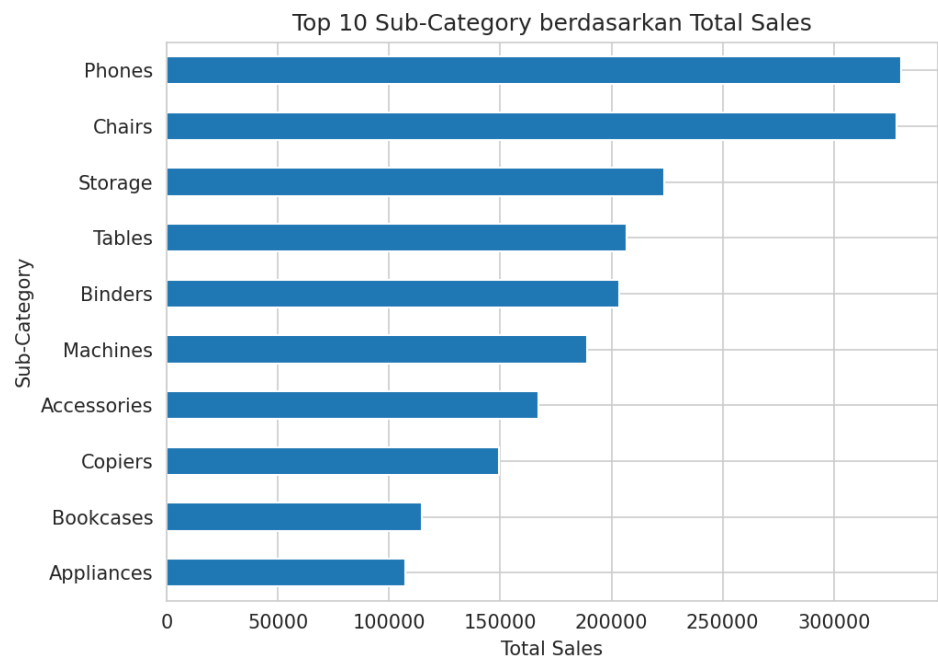
4. Segmentation Analysis

Analisis segmentasi dilakukan untuk melihat performa penjualan dan profit berdasarkan wilayah, produk, dan metode pengiriman.



Visualisasi 8. Total Sales per Region

Insight: Selain unggul dalam jumlah transaksi, wilayah West juga menjadi kontributor penjualan terbesar, sementara wilayah South mencatat kontribusi terendah.



Visualisasi 9. Top 10 Sub-Category berdasarkan Total Sales

Insight: Sub-kategori Phones dan Chairs menjadi kontributor penjualan terbesar, meskipun volume transaksinya tidak sebanyak Office Supplies, karena nilai jual per unitnya lebih tinggi.



Visualisasi 10. Rata-rata Profit per Ship Mode

Insight: Rata-rata profit relatif konsisten di seluruh metode pengiriman (Ship Mode), menunjukkan bahwa metode pengiriman bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi profitabilitas.

5. Ringkasan Insight

- 1 Sebagian besar transaksi bernilai relatif kecil, namun terdapat sejumlah transaksi bernilai sangat tinggi yang menyebabkan distribusi data menjadi tidak merata (right-skewed).
- 2 Mayoritas transaksi menghasilkan profit yang berkisar di sekitar nol, meskipun ada beberapa transaksi dengan keuntungan maupun kerugian yang cukup signifikan.
- 3 Kategori Office Supplies memiliki jumlah transaksi paling tinggi, jauh melampaui Furniture dan Technology.
- 4 Wilayah West mencatat jumlah transaksi tertinggi, sementara wilayah South mencatat jumlah transaksi paling rendah.
- 5 Secara umum, semakin tinggi nilai penjualan maka semakin tinggi pula profit yang dihasilkan. Namun, kerugian terbesar justru terjadi pada kategori Technology, bukan pada transaksi dengan nilai penjualan tertinggi.
- 6 Kategori Technology memiliki variasi profit paling lebar dibandingkan kategori lain, mengindikasikan tingkat risiko yang lebih tinggi.
- 7 Berdasarkan tren waktu, penjualan cenderung meningkat tajam menjelang akhir tahun, dan secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2015 hingga 2018.
- 8 Selain unggul dalam jumlah transaksi, wilayah West juga menjadi kontributor penjualan terbesar, sementara wilayah South mencatat kontribusi terendah.
- 9 Sub-kategori Phones dan Chairs menjadi kontributor penjualan terbesar, meskipun volume transaksinya tidak sebanyak Office Supplies, karena nilai jual per unitnya lebih tinggi.
- 10 Rata-rata profit relatif konsisten di seluruh metode pengiriman (Ship Mode), menunjukkan bahwa metode pengiriman bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi profitabilitas.

6. Temuan Utama (Key Findings)

1. Kategori Technology menunjukkan tingkat risiko tertinggi

Memiliki potensi keuntungan besar, namun juga rentan mengalami kerugian signifikan. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi produk spesifik yang menjadi penyebab utama kerugian tersebut.

2. Wilayah South tertinggal secara signifikan dibandingkan wilayah West

Baik dari segi jumlah transaksi maupun total penjualan. Hal ini berpotensi menjadi area yang perlu dikaji lebih lanjut, apakah disebabkan oleh kurangnya aktivitas promosi, keterbatasan tim penjualan, atau memang ukuran pasar yang lebih kecil.

3. Terdapat pola musiman yang konsisten

Dengan lonjakan penjualan yang signifikan menjelang akhir tahun. Pola ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan stok dan strategi promosi yang lebih terarah.